1.1 Процесс разработки баз данных и уровни моделирования информационных систем. Моделирование данных. Модель «сущность-связь» и ее основные элементы (сущность, связь, атрибуты).

Разработка сверху вниз – начинается с получения абстрактной модели данных, исходя из анализа стратегических целей организации, способов их достижения, а также информации и способов ее представления, которые необходимы для достижения этих целей. обеспечивает лучшее взаимодействие подсистем и глобальный охват;

Разработка снизу вверх - начинается с выбора конкретной системы, которая выполняет только часть функций предприятия. Исходя из сформированных требований, выбранная подсистема создается быстрее и с меньшими рисками; Три уровня моделей информационных систем.



Внешняя модель – представление пользователей о предметной области, с которой он сталкивается.
Концептуальная модель – набор ключевых объектов предметной области, их взаимосвязей и ограничений, накладываемых на объекты.
Логическая модель – представление концептуальной модели в соответствии с логической моделью, используемой для хранения данных.
Физическая модель – описание физического представления, хранения и обработки данных.
Моделирование данных
БД – это «модель моделей», т.е. через свои объекты описывается представление пользователей о конкретной предметной области;
- На основе сформулированных требований строится модель данных.
- Моделирование данных - процесс создания логического представления базы данных.

Средством моделирования предметной области на этапе концептуального проектирования является **модель «сущность-связь».** Часто ее называют ER-моделью. Базируется на использовании графических средств – ER-диаграмм. Основные элементы ER-диаграммы – сущность, атрибут, связь.
Сущности: сущность – некоторый объект, который способен существовать независимо и может быть идентифицирован; **класс сущностей** – набор сущностей определенного типа; **экземпляр сущности** – сущность некоторого класса с заданными значениями атрибутов; сущность может являться абстракцией.
Атрибут – свойство, которым обладает сущность. Могут быть составными и многозначными.
Идентификатор сущности – набор атрибутов, которые определяют сущность.
Связи определяет, как сущности соотносятся друг с другом. Сколько сущностей определяют эту связь: бинарные связи и тернарные связи.

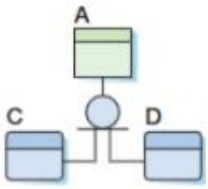
1.2 Модель «сущность-связь» и ее основные элементы (сущность, связь, атрибуты). Кардинальные числа связей.

Кардинальные числа связей указывают число экземпляров сущностей, которые участвуют в связи.
Максимальное (минимальное) кардинальное число - максимальное (мин) количество экземпляров сущностей, которые могут (должны) участвовать в связи;
Существует **три типа бинарных связей**, в зависимости от максимального кардинального числа: «один-к-одному» [1:1] | «один-ко-многим» [1:N] | связь «многие-ко-многим [N:M]
Минимальное кардинальное число, как правило, указывается как 0 или 1:
Если минимальное кардинальное число равно 1 (0), то участие некоторого экземпляра сущности в связи (не) является обязательным.

1.3 Модель «сущность-связь». Идентификационно-зависимые, слабые и сильные сущности. Сущности категория-подтип.

Идентификационно-зависимая сущность – дочерняя сущность, идентификатор которой содержит идентификатор родительской сущности.
Мин. кардинальное число род. сущности для идентификационно-зависимой сущности равно 1.
С**лабая сущность** - сущность, существование которой зависит от наличия родительской сущности.
Все идентификационно-зависимые сущности слабые.
Возможно наличие в модели слабых сущностей, которые при этом не являются идентификационно-зависимыми, условие зависимости реализуются доп. средствами бизнес-логики.

Сильные сущности - сущности, существование которых не зависит от других типов сущностей.
Сущности категория-подтип:
- Родительская сущность содержит атрибуты, общие для нескольких подтипов;
- Подтип (subtype entity) расширяет набор атрибутов родительской сущности;
- В ряде случаев один из атрибутов супертипа (дискриминатор) указывает на то, каким из подтипов является конкретный экземпляр сущности;
- Подтипы могут быть взаимоисключающими и не взаимоисключающими.



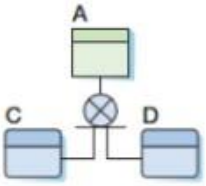
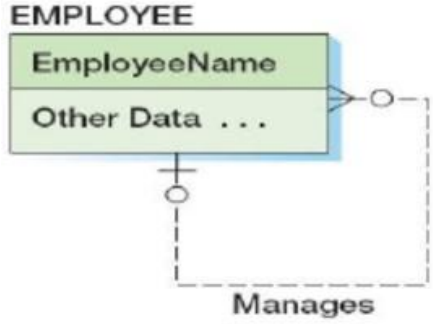


Рис 1 Рис2
рис 1 - сущность A является супертипом, C и D являются взаимоисключающими подтипами
рис2 - сущность A является супертипом, C и D являются не взаимоисключающими подтипами

1.4 Модель «сущность-связь»: шаблоны «сопряжение» и «прототип-экземпляр», представление многозначных атрибутов и рекурсивных связей.

Сопряжение описывает связь между двумя сущностями, где одна сущность может существовать только в контексте другой.
Прототип-экземпляр: данный шаблон необходим в том случае, когда идентификационно-зависимая дочерняя сущность является физической реализацией некоторой абстрактной или логической родительской сущности. *Идентификационно-зависимые сущности: многозначные атрибуты*
Многозначные атрибуты — это атрибуты, которые могут принимать более одного значения для одной записи.
Рекурсивная связь возникает, когда некоторый класс сущностей имеет связь с самим собой.



1.5 Процесс разработки бд и уровни моделирования информ. систем.

Семантическая объектная модель – альтернативный способ представления модели данных;
Семантический объект– некоторый объект, который способен существовать независимо и может быть идентифицирован.
Класс объектов – набор объектов определенного типа;
Экземпляр объекта– объект некоторого класса с заданными значениями атрибутов; • атрибут – свойство, которым обладает объект; – объект может являться абстракцией.
Атрибуты могут быть:
- простыми: атрибут со значением элементарного типа;
- групповыми или составными: атрибут состоит из набора простых;
- объектными: атрибут является семантическим объектом.

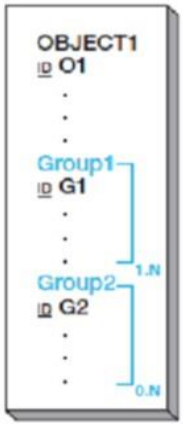
1.6 Модель семантических объектов и ее основные элементы (объекты, атрибуты). Кардинальные числа атрибутов. Идентификаторы.

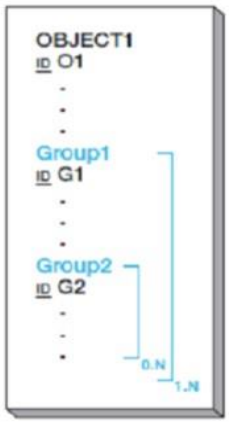
Кардинальное число атрибута указывает количество значений, которые может принимать атрибут в корректном экземпляре объекта;
Максимальное кардинальное число – максимальное количество значений, которые может принимать атрибут – как правило, 1 или N;
Минимальное кардинальное число - минимальное количество значений, которые должен принимать атрибут – как правило, 0 или 1 Также атрибуты бывают:
- однозначный атрибут;
- многозначный атрибут;
- необъектный атрибут – простой или групповой.

Идентификатор объекта – набор атрибутов, которые определяют сущность; идентификаторы могут быть составными, т.е. состоять более, чем из одного атрибута; обозначаются «ID» или «ID» в случае уникальности;

1.7 Типы семантических объектов. Простой объект. Составной объект. Составной объект с независимыми и вложенными группами.

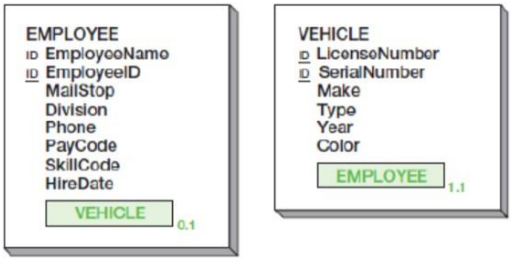
Простой объект – объект, содержащий только однозначные простые или групповые атрибуты.
Составной объект – объект, содержащий 1 или более многозначный простой/групповой атрибуты.
Независимые группы - это группы, которые могут существовать отдельно друг от друга и не зависят от состояния или существования других групп.
Вложенные группы - это группы, которые находятся внутри других групп.



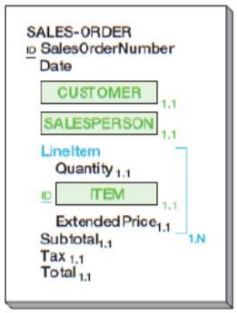


1.8 Типы семантических объектов. Сложный объект. Гибридный объект. Ассоциативный объект.

Сложный объект – объект, содержащий один или более объектный атрибут.



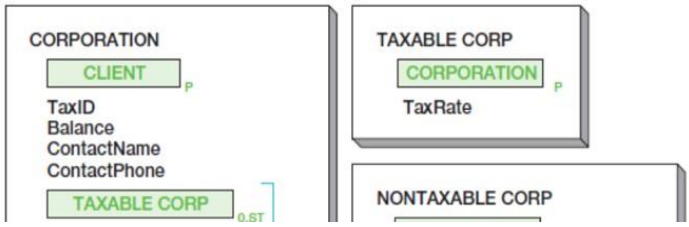
Гибридный объект содержит 1 или более групповой атрибут, содержащий в себе объектный атрибут.



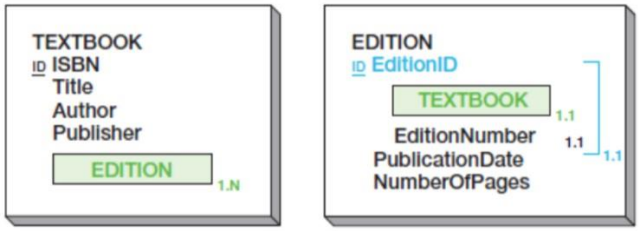
Ассоциативный объект - объект, сопоставляющий два или более объектов, и содержащий дополнительную информацию о таком сопоставлении.

1.9 Типы семантических объектов. Схема «родитель-подтип». Взаимоисключающие и вложенные подтипы. Схема «прототип-экземпляр».

Родитель/подтип: родительский объект содержит атрибуты, общие для нескольких объектов-подтипов. Объект-подтип расширяет набор атрибутов родительского объекта.
Взаимоисключающие подтипы означают, что объект может принадлежать только одному из подтипов в данной иерархии.
Вложенные подтипы: один подтип может иметь свои собственные подтипы. Это создает многоуровневую иерархию, где подтипы могут расширять или уточнять свойства и методы своих родительских классов.



Прототип/экземпляр: объект-прототип является некоторым абстрактным объектом, обладающим набором версий. Объект-версия описывает различные реализации объекта-прототипа.



№2.1. Понятие реляционной модели. Отношения. Ключи, их свойства и типы. Функциональная зависимость. Многозначная зависимость.

Реляционная модель – способ хранения данных в виде таблиц со строками и столбцами, в которой минимизируется дублирование. Фактически является промышленным стандартом хранения и обработки информации в базах данных.
Отношение – двумерная таблица, обладающая следующими свойствами.

1. Каждая строка содержит данные, описывающие некоторую сущность или ее часть.
2. Каждый столбец представляет один из атрибутов сущности.
3. Каждая ячейка содержит одиночное значение.
4. Все значения в одном столбце имеют один и тот же тип.
5. Каждый столбец имеет уникальное имя.
6. Не может существовать двух идентичных строк, не важен порядок строк/столбцов.

Ключ – один или несколько атрибутов, идентифицирующих строку отношения.
Уникальный ключ – ключ, каждое из значений которого может присутствовать в отношении не более одного раза. (**Неуникальный** – может присутствовать более одного раза)
Составной ключ – ключ, состоящий из более чем одного атрибута. (**Несоставной** из 1 атрибута)
Первичный ключ – один из уникальных ключей отношения, выбранный в качестве основного для идентификации записей отношения.
Ключ-кандидат – любой из уникальных ключей отношения, не являющийся первичным.
Суррогатный ключ – искусственно сознанный уникальный ключ, используемый в качестве первичного ключа отношения. Как правило, создаётся средствами СУБД.
Внешний ключ – первичный ключ одного отношения, помещенный в качестве атрибута в другое отношение для формирования связи между отношениями.
Функциональная зависимость – определение одними атрибутами значения других атрибутов.
Детерминант зависимости – левая часть функциональной зависимости. (A -> B | A – det)
Многозначная зависимость – детерминанту соответствует некоторый набор значений.

№2.2. Реляционная модель: аномалии модификации. Функциональная зависимость. Нормализация. Первая, вторая, третья нормальные формы. Нормальная форма Бойса-Кодда.

Аномалии модификации – нежелательные побочные эффекты, возникающие при модификации записей отношения. **Аномалии модификации функциональной зависимости:**
Аномалия удаления – удаление единственной строки приводит к удалению информации о двух сущностях. **Аномалия вставки** – невозможность вставки информации об одной сущности до тех пор, пока не будет внесён некоторый факт о другой сущности. **Аномалия обновления** – некорректные результаты операции обновления.
Нормализация – процесс классификации и преобразования отношений для исключения аномалий.
Первая нормальная форма – таблица, удовлетворяющая определению отношения.
Вторая нормальная форма – отношение, в котором каждый из неключевых атрибутов зависит от всего первичного ключа. **Алгоритм нормализации:**
- Выделить атрибуты функциональной зависимости, нарушающей требования 2НФ, в отдельное отношение (с детерминантом качестве первичного ключа).
- Оставить детерминант в качестве внешнего ключа в исходном отношении.

Третья нормальная форма – отношение, которое находится во второй форме и не имеет транзитивных зависимостей. **Алгоритм нормализации:**
- Выделить функциональную зависимость в отдельное отношение.

Нормальная форма Бойса-Кодда – отношение, в котором каждый детерминант является ключом-кандидатом.

№2.3 Реляционная модель: аномалии модификации. Многозначная зависимость. Нормализация. Четвертая нормальная форма. Пятая нормальная форма. Нормализация и денормализация.

Аномалия модификации многозначной зависимости – необходимо внести все комбинации для многозначно-зависимых атрибутов.

Четвёртая нормальная форма – отношение, которое находится в нормальной форме Бойса-Кодда и не имеет нетривиальных многозначных зависимостей.

Пятая нормальная форма – отношение, в котором информация может быть восстановлена из отдельных составляющих, обладающих меньшей избыточностью.

Преимущества нормализации: отсутствие аномалий модификации. Минимализация избыточности данных. Более простое поддержание целостности данных. Меньшие накладные расходы на хранение. Обновляемая БД.

Преимущества денормализации: более простые запросы для извлечения данных. Меньшие накладные расходы не их выполнение, повышение производительности. Не обновляемая БД.

№2.4 Преобразование модели «сущность-связь»: основные этапы. Создание таблиц для каждой из сущностей. Определение свойств столбцов таблицы. Нормализация.

1. Создание таблицы для каждой сущности: определение названия таблицы, определение первичного ключа, ключей-кандидатов, суррогатных ключей. Определение для каждого столбца: типа данных, возможность неопределённого значения, значения по умолчанию, ограничений на значения. Проверка нормализации.

2. Создание связей с помощью внешних ключей: между сильными сущностями; для слабых и идентификационно-зависимых сущностей; для сущностей тип-подтип и рекурсивных.

3. Обеспечение условий минимальной кардинальности.

Категории целостности данных:

1. Сущностная: определяет строку как уникальную сущность в конкретной таблице, поддерживается через введение ключа;
2. Доменная: определяет достоверность записей в конкретном столбце;
3. Ссылочная: сохраняет определенные связи между таблицами при вводе или удалении записей;
4. Пользовательская целостность;

Определение ограничений:

1. Домена: значения атрибута должны быть из определенного множества;
2. Интервальные: значения атрибута должны быть в определенном интервале;
3. Внутренние: значения атрибута должны удовлетворять определенным условиям сравнения с другими атрибутами того же отношения;
4. Внешние: значения атрибута должны удовлетворять определенным условиям сравнения с атрибутами другого отношения – ограничения ссылочной целостности посредством внешних ключей.

№2.5 Преобразование модели «сущность-связь»: основные этапы. Создание связей: сильные сущности, идентификационно-зависимые сущности, шаблоны «сопряжение» и «прототип-экземпляр».

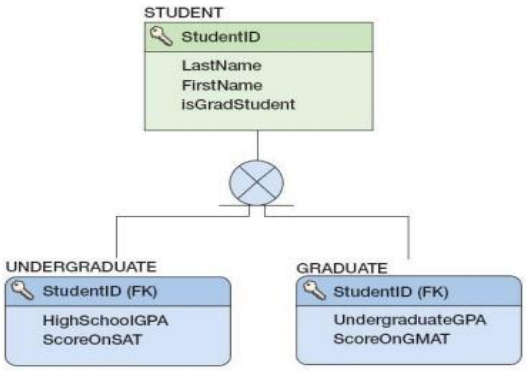
Создание связей сильных сущностей – первичный ключ отношения, соответствующего одной из сущностей, помещается в качестве внешнего ключа в отношение, представляющее вторую сущность.
Создание связей сильных сущностей 1:N – первичный ключ отношения, соответствующего родительской сущности, помещается в качестве внешнего ключа в отношение, представляющее дочернюю сущность.
Создание связей сильных сущностей M:N. Создаётся промежуточное отношение:
1. Содержит в качестве внешних первичные ключи обоих отношений;
2. Оба внешних ключа формируют составной первичный ключ нового отношения;
3. Другие поля отсутствуют.

Создание связей идентификационно-зависимых сущностей. Варианты использования идентификационно-зависимых сущностей:
1. Шаблон «сопряжение».
2. Многозначные атрибуты.
3. Шаблон «прототип-экземпляр».

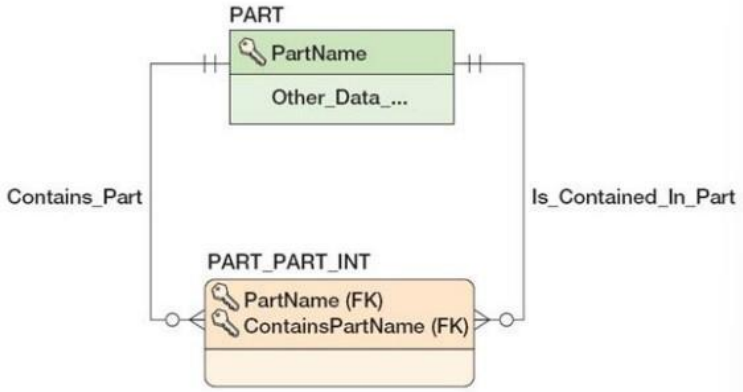
Создание связей по шаблону «сопряжение». Создается промежуточное отношение:
1. Содержит в качестве внешних первичные ключи обоих отношений;
2. Оба внешних ключа формируют составной первичный ключ нового отношения;
3. Присутствуют дополнительные атрибуты.

№2.6 Преобразование модели «сущность-связь»: основные этапы. Создание связей: шаблон «категория-подтип», рекурсивные связи.

Шаблон «категория-подтип» — это концепция, где категория делится на более конкретные подтипы.
Создание связей по шаблону «категория-подтип»:



Определение. Создание связей рекурсий $M{:}N$:



№2.7 Преобразование модели «сущность-связь»: основные этапы. Создание связей: ограничения минимальной кардинальности связей.

Ограничения минимальной кардинальности связей могут иметь следующие варианты:
1. O-O (optional-optional): родительская и дочерняя сущности являются необязательными;
2. M-O (mandatory-optional): родительская сущность является обязательной, дочерняя сущность является необязательной;
3. O-M (optional-mandatory): родительская сущность является необязательной, дочерняя сущность является обязательной;
4. M-M (mandatory-mandatory): родительская и дочерняя сущности являются обязательными;

Операции над записями: вставка, изменение первичного или внешнего ключа, удаление.
Каскадное обновление – изменение внешнего ключа при изменении первичного ключа родительной.
Каскадное удаление – удаление строки в дочерней таблице при удалении записи в родительной.

№2.8 Преобразование модели семантических объектов. Типы объектов: простой, составной, сложный.

Преобразование модели семантических объектов в реляционную модель — это процесс, при котором семантические данные, представленные в виде объектов с их атрибутами и взаимосвязями, преобразуются в таблицы и отношения, характерные для реляционных баз данных.

№2.9 Преобразование модели семантических объектов. Типы объектов: гибридный, ассоциативный, «родитель-подтип», «прототип-экземпляр».

3.1 Ядро СУБД. Язык SQL: стандарты, категории операторов.

СУБД - система управления базами данных. Является посредником между приложением и данными:
Ядро СУБД — это основная служба, используемая для хранения, обработки и защиты данных.
Обеспечивает хранение, обработку и защиту данных.
Преобразование запросов в действия над данными.
Управление транзакциями и блокировками.
Резервное копирование и восстановление.

Язык SQL был разработан в конце 1970-х в IBM Corporation. Был принят в качестве национального стандарта в 1992 году. Известен как SQL-92. Новые версии стандарта включают в себя элементы XML и объектно-ориентированных концепций: SQL:1999, SQL:2003, SQL:2006, SQL:2008.
Представляет собой язык манипулирования реляционными данными. Состоит из: операторов; инструкций; вычисляемых функций.

Операторы языка SQL делятся на:
1. Операторы определения данных (DDL) - CREATE, ALTER, DROP;
2. Операторы манипуляции данными (DML) - SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE;
3. Операторы определения доступа к данным (DCL) – GRANT, REVOKE, DENY;
4. Операторы управления транзакциями (TCL) COMMIT, ROLLBACK.

Категории операторов:
Операторы сравнения, логические операторы, арифметические, унарные, битовые, присвоение.

3.2 Выборка данных: структура оператора SELECT. Указание списка выбора и источника. Использование псевдонимов.

Выборка данных: SELECT (SELECT statement)

- FROM – источник выборки;
- WHERE – условие выборки;
- HAVING – условие группировки;
- GROUP BY – список группировки;
- ORDER BY – сортировка результатов;
- UNION, EXCEPT, INTERCEPT – комбинирование результатов нескольких выборок.

SELECT: список выбора и указание источника

– список всех полей;
– отдельные поля;
– определение порядка отдельных полей;
– псевдонимы для полей;
– использование выражений и выражений с псевдонимами; • источник (FROM…):
– единственная таблица;
– несколько таблиц;
– псевдонимы для таблиц;

```
SELECT [PartID],[PartNumber],[Description] FROM [Parts]
SELECT * FROM [Parts]
```

SELECT: псевдонимы полей

```
SELECT [PartID] as [Identity], [PartNumber],[Description] FROM [Parts]
```

SELECT: псевдонимы таблиц

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description],
FROM [Parts] as a,
WHERE a.[PartID] = 2
```

3.3 Выборка данных: условие отбора записей и сортировка. Значение NULL и трехзначная логика.

SELECT: условие выбора записей

1. Условие выбора записей (WHERE…) – задается с помощью логического выражения, формируемого с помощью: операторов сравнения (>, <, =, <>, <=, >=); логических операторов (AND, OR, NOT); задания диапазона (value BETWEEN min AND max);
2. Условия принадлежности множеству значений (value IN (list), список может формироваться с помощью вложенных запросов);
3. Условия непустого множества строк, возвращаемого в результате подзапроса (EXISTS (subquery));
4. Задания шаблона для строковых значений (value LIKE '…')

• символ % является шаблоном подстроки;
• символ _ является шаблоном единственного символа;
• [],[^] позволяют указать/ограничить допустимый набор/диапазон символов;

5. Определения наличия неопределенного значения (IS | IS NOT NULL)

Сортировка (ORDER BY):

ASC – по возрастанию (по умолчанию), DESC – по убыванию. /

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description] FROM [Parts] as a ORDER BY a.[PartNumber] desc
```

SELECT: неопределённые значения (NULL)

```
SELECT * FROM suppliers WHERE Name IS NULL
```

Трехзначная логика — это концепция, которая подразумевает использование трех значений для оценки истинности выражений: истинное (TRUE), ложное (FALSE) и неопределенное (NULL).

3.4 Выборка данных: группировка, условия группировки и функции агрегирования.

GROUP BY - список полей, по которым осуществляется группировка.
HAVING позволяет задавать условия с функциями агрегирования - данное условие выполняется после отбора записей по условию WHERE;
Функции агрегирования: COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG – все поля из списка выборки, не задействованные в функциях агрегирования, должны присутствовать в списке GROUP BY;
С помощью COUNT можно подсчитывать количество строк в таблице (COUNT(*)) или значений в столбце SELECT. **Группировка (group by):**
select Description, count(*) as cnt from parts GROUP BY Description SELECT
Условия на группы (having):
select partID, Min(Price) from supply group by partID HAVING count(price) > 1
SELECT: функции агрегирования:
select count(*) from parts (подсчет строк)
select count(PartID) as cnt from parts (not null значения)
select count(distinct Description) from parts (уникальные значения)
select partID, MIN(Price) as minPrice from supply group by partID

3.5 Выборка данных: комбинация результатов выборок и их сортировка.

- UNION – объединение результатов с исключением повторяющихся записей;
- UNION ALL - объединение результатов без исключения повторяющихся записей;
- EXCEPT – исключение результатов второй выборки из результатов первой;
- INTERSECT – получение пересечения результатов выборок.

SELECT a.[PartNumber], a.[Description] FROM [Parts] as a, [Supply] as b
where a.[PartID] = b.[PartID] **UNION ALL** SELECT a.[PartNumber], a.[Description] FROM [Parts] as a, [Supply] as b where a.[PartID] = b.[PartID]

3.6 Выборка данных: соединения и их типы.

Внутреннее соединение INNER JOIN — это тип соединения в SQL, который позволяет объединять строки из двух или более таблиц на основе определенного условия, обычно связанного с совпадением значений в одном или нескольких столбцах.
select a.partid, a.Description, b.Price, b.DeliveryTime from parts as a JOIN supply as b ON a.partId = b.partid
Внешнее соединение LEFT OUTER JOIN возвращает все строки из левой таблицы и соответствующие строки из правой таблицы. Если в правой таблице нет совпадений, результат будет содержать NULL для столбцов правой таблицы.
select a.partid, a.Description, b.Price, b.DeliveryTime from parts as a LEFT JOIN supply as b ON a.partId = b.partid
Внешнее соединение RIGHT OUTER JOIN возвращает все строки из правой таблицы и соответствующие строки из левой таблицы. Если в левой таблице нет совпадений, результат будет содержать NULL для столбцов левой таблицы.
Внешнее соединение FULL OUTER JOIN возвращает все строки из обеих таблиц. Если нет совпадений, результат будет содержать NULL для столбцов той таблицы, где нет соответствующих данных.

3.7 Вставка данных: оператор INSERT.

Вставка единственной строки:

1. С указанием всех значений;
2. С указанием некоторых значений;
3. С указанием значений в порядке, отличающемся от порядка полей таблицы;

Вставка нескольких строк:

1. С явным указанием значений;
2. С использованием результатов выборки из другой таблицы.

```
INSERT INTO Production.UnitMeasure
   VALUES (N'FT', N'Feet', '20080414');


CREATE TABLE dbo.T1 (
   column_2 varchar(30) CONSTRAINT default_name DEFAULT ('my column default');
);


CREATE TABLE dbo.T1 (    //автоинкрементное поле
   column_1 int IDENTITY,
);
```

Доп. вопрос из 6 лабы по автоинкрементному полю:

```
SELECT SCOPE_IDENTITY() as ClientID_scope; --Последний ID в таблице. Более безопасный вариант, не трогает другие контексты и тригеры
```

3.8 Обновление данных: оператор UPDATE. Условие отбора записей. Значение NULL и трехзначная логика. (нет условий записи)

Оператор UPDATE используется для изменения существующих записей в таблице базы данных. С его помощью можно обновить одно или несколько полей (столбцов) для одной или нескольких строк, которые соответствуют заданному условию.

```
UPDATE Sales.SalesPerson
SET Bonus = 6000, SalesQuota = NULL;


DECLARE @NewPrice int = 10;
UPDATE Production.Product
SET ListPrice += @NewPrice
```

3.9 Удаление данных: оператор DELETE. Условие отбора записей. Значение NULL и трехзначная логика.

Оператор DELETE используется для удаления существующих записей из таблицы базы данных. Он позволяет удалять одну или несколько строк, которые соответствуют заданному условию.

```
DELETE FROM Production.ProductCostHistory
WHERE StandardCost > 1000.00;
```